

# 4月26日报

## 本日学习内容

1. 对深度优先搜索和广度优先搜索做了回顾复习, 对于岛屿系列问题分别用深度优先搜索和广度优先搜索解决, 特别是掌握不够熟练的广度优先搜索做了针对练习
2. 学习了拓朴排序的理论基础并做了例题加深了解

### 题目1:

## 463. 岛屿的周长

已解答 

简单

 相关标签

 相关企业

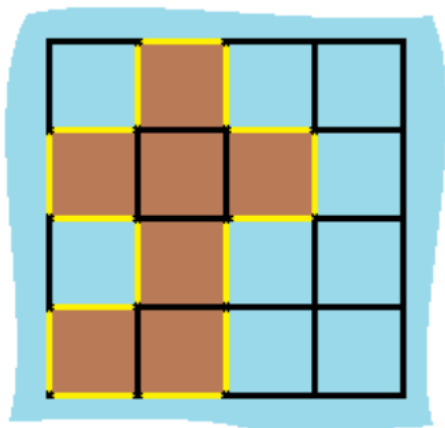
Aa

给定一个 `row x col` 的二维网格地图 `grid` , 其中: `grid[i][j] = 1` 表示陆地, `grid[i][j] = 0` 表示水域。

网格中的格子 **水平**和**垂直** 方向相连 (对角线方向不相连)。整个网格被水完全包围, 但其中恰好有一个岛屿 (或者说, 一个或多个表示陆地的格子相连组成的岛屿)。

岛屿中没有“湖”(“湖”指水域在岛屿内部且不和岛屿周围的水相连)。格子是边长为 1 的正方形。网格为长方形, 且宽度和高度均不超过 100 。计算这个岛屿的周长。

### 示例 1:



输入: `grid = [[0,1,0,0],[1,1,1,0],[0,1,0,0],[1,1,0,0]]`

输出: 16

解释: 它的周长是上面图片中的 16 个黄色的边

```
1  #define ll int
2  class Solution {
3  public:
4      ll result;
5      ll dir[2][4] = {
6          {0, -1, 0, 1},
```

```

7         {-1, 0, 1, 0}
8     };
9     void bfs(vector<vector<ll>>& grid, vector<vector<bool>>& visited, ll x,
10    ll y) {
11         if (grid[x][y] == 0 || visited[x][y] == true) {
12             return;
13         }
14         queue<pair<ll, ll>> que;
15         que.push({x, y});
16         visited[x][y] = true;
17         while (!que.empty()) {
18             x = que.front().first;
19             y = que.front().second;
20             que.pop();
21             for (ll i = 0; i < 4; i++) {
22                 ll nx = x + dir[0][i];
23                 ll ny = y + dir[1][i];
24                 if (nx < 0 || nx >= grid.size() || ny < 0 || ny >=
25                 grid[0].size() || grid[nx][ny] == 0) {
26                     result++;
27                     continue;
28                 }
29                 if (grid[nx][ny] == 1 && visited[nx][ny] == false) {
30                     que.push({nx, ny});
31                     visited[nx][ny] = true;
32                 }
33             }
34         }
35     }
36     int islandPerimeter(vector<vector<int>>& grid) {
37         result = 0;
38         vector<vector<bool>> visited(grid.size(), vector<bool>
39         (grid[0].size(), false));
40         for (ll i = 0; i < grid.size(); i++) {
41             for (ll j = 0; j < grid[0].size(); j++) {
42                 bfs(grid, visited, i, j);
43             }
44         }
45         return result;
46     }
47 };

```

## 本日遇到的问题

1. 对于最小生成树的Kruskal是应用了并查集的思路掌握不够清楚
2. 广度优先搜索在加入队列和出队列时候对于状态的标记处理经常出错

## 明日学习计划

1. 对学习的UI的知识点梳理, 并对掌握不清的内容多进行练习

